

Information

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Flerval

Question	Marks	Question type
1	1	Multiple Response
2	1	Multiple Response
3	1	Multiple Response
4	1	Multiple Response
5	0.5	Multiple Choice
6	0.5	Multiple Choice
7	1	Multiple Choice
8	1	Multiple Choice

Essä

Question	Marks	Question type
9	1	Essay
10	2	Essay
11	2	Essay
12	3	Essay
13	2	Essay

14	1	Essay
15	1	Essay
16	1	Essay

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-02-12

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Välj de alternativ som stämmer bäst in på Tiazider
Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Förstahandsval vid hjärtsvikt och lungödem
- ☒ Effekten inträder långsammare än loop-diuretika
- ☐ Ger större diures än loop-diuretika
- ☐ Kan inte kombineras med andra läkemedel
- ☒ Förstahandsval vid hypertoni behandling

Maximum marks: 1

2 Kryssa i vilka två (2) läkemedelsgrupper som ofta används i kombination för att få en mer effektiv blodtryckssänkande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

☐ ADP-receptorhämmare

☒ Vitamin K-antagonister

☒ ACE-hämmare

☐ Tiazider

Maximum marks: 1

3 Kryssa i vilka av nedanstående indikationer som passar bäst när kalciumantagonister används

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Hypertoni

☒ Hyperlipidemi

☐ Tromboser

☐ Hjärtarytmi

Maximum marks: 1

**4 Vilka av följande läkemedel (namn på aktiv substans) hämmar koagulationssystemet:
Välj ett eller flera alternativ:**

☒ Acetylsalicylsyra

☐ Apixaban

☐ Klopidoqrel

☐ Simvastatin

☒ Heparin

Maximum marks: 1

**5 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
Välj ett alternativ:**

- ☐ Blockerar främst Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☒ Blockerar främst Beta-1-receptorer

Maximum marks: 0.5

6 Välj det påstående som stämmer bäst för adrenalin**Välj ett alternativ:**

- ☒ Ökar myokardiets kontraktilitet samt ger kraftig bronkvidgande och kärlsammandragande effekt.
- ☐ Ökar myokardiets kontraktilitet samt kraftig bronkvidgnade och kärlvidgande effekt.

Maximum marks: 0.5

7 Vad är indikationen för läkemedelsgruppen Hepariner?**Välj ett alternativ:**

- ☐ Förhindrar trombocyternas klibbighet
- ☐ Löser upp fibrinnetet och existerande tromber
- ☐ Hämmar trombocytfunktionen
- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av existerande tromber

Maximum marks: 1

8 Vilket av följande symtom är en potentiell komplikation (biverkan) av trombolytiska läkemedel:

Välj ett alternativ:

- ☐ Yrsel
- ☐ Hjärtsvikt
- ☒ Blödning
- ☐ Huvudvärk

Maximum marks: 1

9 Ange två (2) vanliga huvudgrupper av diuretika, samt på vilka ställen i nefronet de verkar
Skriv in ditt svar här

Loopdiuretika, verkar i henlesslynga.

Tiazider, som verkar i början av distala tubuli.

Words: 12

Maximum marks: 1

10 Diuretika verkar på olika ställen i nefronet.

Beskriv vad kan du förvänta dig för effekter och/eller konsekvenser i relation till diures och elektrolyter, när det gäller diuretika som verkar tidigt i nefronet?

Skriv in ditt svar här

Loopdiuretika som verkar i början av nefronet, i henlesslynga. Hämmar återupptaget av Na, K, och Cl till blodet. Natrium stannar kvar i nefronet, vilket ger ökade urinmängder. Prostacyclin frisätts, vilket ger en kärldilaterande effekt som underlättar för hjärta och lungor.

Biverkningar som loopdiuretika kan ge:

Förlust av na, ka, Cl.

Hypovolemi

Ökad urinsyra, då loopdiuretika frisätts på samma ställa som urinsyra.

Words: 60

Maximum marks: 2

- 11** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin converting enzyme). **Förklara vad som händer i artärerna och i binjuren till följd av detta.**

Skriv in ditt svar här

Genom att hindra angiotensin I, från att bildas till angiotensin II. Så hindras även aldosteronbildningen, vilket gör att det sympatiska systemet hindras och kärl dilation uppstår. Vilket gör att artärerna inte komprimeras, utan artärerna får ett långsammare blodflöde.

Words: 37

Maximum marks: 2

12 Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare), samt ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp.

Skriv in ditt svar här

Beta-blockerare verkar genom att hämma adrenerga beta-receptorer (adrenalin och noradrenalin) från att binda till deras målmolekyl och därmed hämma deras effekt. Vilket gör att det sympatiska systemet hämmas, blodkärlen vidgas, puls och blodtrycket sänks.

Hjärtinfarkt
angina pectoris

Words: 36

Maximum marks: 3

- 13** Du arbetar på en medicinavdelning och ansvarar för en 45-årig man som nyligen påbörjat behandling med nitroglycerin för sin kärlkramp. Patienten klagar på yrsel och svimningskänsla efter han tagit nitroglycerin sublinguallt.

Förklara för patienten vad dessa symtom kan bero på.

Skriv in ditt svar här

Nitroglycerin har en kärldilaterande effekt, vilket gör att blodkärlen öppnas upp och blodet kan transporteras till stället där förträngningen sitter. Vilket ger en blodtryckssänkande effekt och man kan då uppleva yrsel och känsla av att man ska svimma.

Words: 38

Maximum marks: 2

14 Beskriv verkningsmekanismen för läkemedelsgruppen Statiner**Skriv in ditt svar här**

Statiner används i första hand vid för höga kolesterolhalter i blodet.

Statiner binder till kolesterol-receptorer, genom att hämma dess potential att frisläppas.

Words: 22

Maximum marks: 1

15

Du ansvarar för en patient som har akut koronart syndrom (AKS) som behöver två trombocytaggregationshämmande läkemedel.

Ange två (2) olika läkemedelsgrupper som fungerar trombocytaggregationshämmande: (Ej rätt för handelsnamn / generiska namn)

Skriv in ditt svar här

Metoprolol
enaloprol

Words: 1

Maximum marks: 1

16 Hur lång tid tar det innan koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande Orala Antikoagulantia (DOAK / NOAK) efter peroralt intag?

Skriv in ditt svar här

4-6 timmar.

Words: 2

Maximum marks: 1